

Perfecto. Con estos resultados, **yo cerraría por ahora el EDA conductual sin outcome**. Ya tenemos suficiente evidencia de que las features se comportan de forma razonable; el siguiente paso debe ser conectarlas con la **primera fraud alert** para saber si realmente tienen relación con el evento que queremos predecir.

Los resultados actuales son favorables:

Indicador	Resultado	Lectura
Historia completa 12m	96.56%	Excelente cobertura
Deterioro en últimos 3m	8.09%	Evento relativamente poco frecuente
Aceleración de deterioro	6.12%	Señal más específica de cambio
Adverse reciente	2.10%	Evento raro
Aceleración mensual	5.73%–6.85%	Bastante estable durante 2025
Adverse mensual	1.87%–2.42%	Bastante estable
P95 acceleration	0.2–0.3	Estable

Eso último es especialmente importante: no estamos viendo que **deterioration_acceleration** sea una señal que aparezca solo en uno o dos meses. Hay un incremento moderado en febrero–mayo, pero no un quiebre estructural.

Sobre tu tabla de percentiles, por la forma en que se calcula la variable interpreto provisionalmente:

deterioration_acceleration

P50 $\approx$ 0
P75 $\approx$ 0
P90 $\approx$ 0
P95 $\approx$ 0.222223
P99 $\approx$ 1.555555

y para **past_due_change**:

P50 = 0
P75 = 0
P90 = 0
P95 $\approx$ 99
P99 $\approx$ 1,507.556

Es decir, parece que la herramienta está mostrando algunos decimales con un formato confuso (222.223, 1.555.555). No necesito que repitamos el análisis ahora; más adelante podemos formatearlos explícitamente con `ROUND()`.

Ahora cambia la pregunta

Hasta aquí preguntábamos:

¿Existe un comportamiento financiero que podamos medir consistentemente?

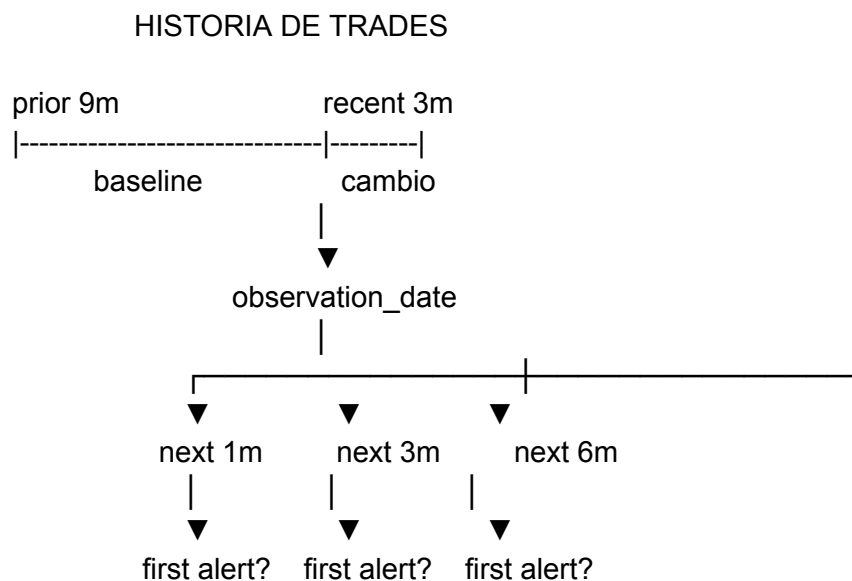
La respuesta es **sí**.

Ahora tenemos que preguntar:

¿Ese comportamiento ocurre con mayor frecuencia antes de que una persona coloque su primera fraud alert?

Ese es el momento en que empezaremos a descubrir si estas variables tienen valor para el índice.

La arquitectura será:



Paso 1: necesitamos la primera alerta válida histórica

Esto es crítico. No debemos utilizar solamente las alertas 2022–2025.

Para cada persona necesitamos conocer su **primera alerta histórica tipo 2/3**, porque una persona que tuvo una alerta en 2018 no debe aparecer como un control negativo en 2025.

Como ya sabemos que los snapshots duplican las alertas, para `MIN()` no hay problema:

```
DROP TABLE IF EXISTS bu_frd.party_first_valid_alert_all;
```

```
CREATE TABLE bu_frd.party_first_valid_alert_all
USING PARQUET
AS
```

```
SELECT
  party_id,
  MIN(crat_dte) AS first_alert_date
```

```
FROM bc3.security_alert
```

```
WHERE sec_alert_typ_num IN (2,3)
```

```
GROUP BY party_id;
```

Aquí estamos utilizando únicamente el **primer evento observado tipo 2/3**.

La regla de siete años deja de complicarnos en esta etapa porque estamos modelando precisamente el **primer alert**.

Paso 2: obtener hasta qué fecha tenemos outcome completo

Ejecuta:

```
SELECT
  MAX(crat_dte) AS maximum_alert_create_date,
  MAX(data_date) AS maximum_alert_snapshot_date
```

```
FROM bc3.security_alert
```

```
WHERE sec_alert_typ_num IN (2,3);
```

Por los perfiles anteriores esperamos aproximadamente:

```
maximum_alert_create_date ≈ 2026-07-30
maximum snapshot          ≈ 2026-07-31
```

Pero prefiero utilizar el resultado exacto del query.

¿Por qué importa?

Porque para una observación:

2025-12-31

podemos saber perfectamente si apareció una alerta en:

next 1m

next 3m

next 6m

porque tenemos información hasta julio de 2026.

Pero no podemos afirmar todavía con certeza:

no alert in next 12m

porque necesitaríamos datos hasta diciembre de 2026.

Esto introduce **right censoring** del label.

Paso 3: construir labels point-in-time

Primero vamos a utilizar solamente los registros con baseline completo.

```
DROP TABLE IF EXISTS bu_frd.party_trade_alert_labels_2025;
```

```
CREATE TABLE bu_frd.party_trade_alert_labels_2025  
USING PARQUET  
AS
```

```
WITH outcome_end AS (
```

```
    SELECT  
        MAX(crut_dte) AS outcome_end_date
```

```
    FROM bc3.security_alert
```

```
    WHERE sec_alert_typ_num IN (2,3)  
) ,
```

```
base AS (
```

```
    SELECT  
        f.*,  
        a.first_alert_date,  
        o.outcome_end_date
```

```
    FROM bu_frd.party_trade_features_2025_stage2 f
```

```

LEFT JOIN bu_frd.party_first_valid_alert_all a
  ON f.party_id = a.party_id

CROSS JOIN outcome_end o

WHERE f.complete_12m_baseline_flag = 1

/* Person must still be at risk at observation date */
AND (
  a.first_alert_date IS NULL
  OR a.first_alert_date > f.data_date
)
)

SELECT
  *,

  /* =====
  NEXT 1 MONTH
  ===== */

  CASE

    WHEN first_alert_date > data_date
      AND first_alert_date <= ADD_MONTHS(data_date,1)
      THEN 1

    WHEN ADD_MONTHS(data_date,1) <= outcome_end_date
      AND (
        first_alert_date IS NULL
        OR first_alert_date > ADD_MONTHS(data_date,1)
      )
      THEN 0

    ELSE NULL

  END AS alert_next_1m,

  /* =====
  NEXT 3 MONTHS
  ===== */

  CASE

    WHEN first_alert_date > data_date
      AND first_alert_date <= ADD_MONTHS(data_date,3)
      THEN 1

```

```

        WHEN ADD_MONTHS(data_date,3) <= outcome_end_date
        AND (
            first_alert_date IS NULL
            OR first_alert_date > ADD_MONTHS(data_date,3)
        )
        THEN 0

        ELSE NULL

    END AS alert_next_3m,

```

```

/* =====
NEXT 6 MONTHS
===== */

```

```

CASE

    WHEN first_alert_date > data_date
    AND first_alert_date <= ADD_MONTHS(data_date,6)
    THEN 1

    WHEN ADD_MONTHS(data_date,6) <= outcome_end_date
    AND (
        first_alert_date IS NULL
        OR first_alert_date > ADD_MONTHS(data_date,6)
    )
    THEN 0

    ELSE NULL

END AS alert_next_6m,

```

```

/* =====
NEXT 12 MONTHS
===== */

```

```

CASE

    WHEN first_alert_date > data_date
    AND first_alert_date <= ADD_MONTHS(data_date,12)
    THEN 1

    WHEN ADD_MONTHS(data_date,12) <= outcome_end_date
    AND (
        first_alert_date IS NULL

```

```

        OR first_alert_date > ADD_MONTHS(data_date,12)
    )
    THEN 0

    ELSE NULL

END AS alert_next_12m

FROM base;

```

Este diseño tiene una propiedad muy importante:

1 = sabemos que la alerta ocurrió
 0 = sabemos que NO ocurrió durante toda la ventana
 NULL = no tenemos suficiente follow-up

Nunca convertimos un caso censurado en negativo.

Paso 4: antes de analizar features, medir los labels

Este será **el siguiente resultado que quiero ver**:

```

SELECT

    COUNT(*) AS party_month_count,

    /* 1 MONTH */
    SUM(CASE WHEN alert_next_1m = 1 THEN 1 ELSE 0 END)
        AS positive_1m,

    SUM(CASE WHEN alert_next_1m = 0 THEN 1 ELSE 0 END)
        AS negative_1m,

    SUM(CASE WHEN alert_next_1m IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
        AS censored_1m,

    /* 3 MONTH */
    SUM(CASE WHEN alert_next_3m = 1 THEN 1 ELSE 0 END)
        AS positive_3m,

    SUM(CASE WHEN alert_next_3m = 0 THEN 1 ELSE 0 END)
        AS negative_3m,

    SUM(CASE WHEN alert_next_3m IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
        AS censored_3m,

```

```

/* 6 MONTH */
SUM(CASE WHEN alert_next_6m = 1 THEN 1 ELSE 0 END)
  AS positive_6m,

SUM(CASE WHEN alert_next_6m = 0 THEN 1 ELSE 0 END)
  AS negative_6m,

SUM(CASE WHEN alert_next_6m IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
  AS censored_6m,

```

```

/* 12 MONTH */
SUM(CASE WHEN alert_next_12m = 1 THEN 1 ELSE 0 END)
  AS positive_12m,

SUM(CASE WHEN alert_next_12m = 0 THEN 1 ELSE 0 END)
  AS negative_12m,

SUM(CASE WHEN alert_next_12m IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
  AS censored_12m

```

FROM bu_frd.party_trade_alert_labels_2025;

¿Por qué todavía no comparo deteriorations entre **alert=1** y **alert=0**?

Porque primero necesitamos responder:

¿Tenemos suficientes positivos en esta muestra?

Recuerda que estamos trabajando con una muestra general de alrededor de **29K personas**.

Puede ocurrir algo como:

1m → 20 positivos
 3m → 60 positivos
 6m → 120 positivos
 12m → 200 positivos

Si obtenemos muy pocos casos, **no significa que el proyecto falle**. Significa que para la fase de modelado tendremos que construir una muestra enriquecida:

TODOS los alert-positive
 +
 sample de controles

en lugar de depender exclusivamente del **1/100000** general sample.

Una decisión importante: no escogería todavía el label de 3 meses

Hasta ahora 3m era nuestro candidato conceptual principal.

Pero ahora finalmente podemos dejar que los datos decidan.

Vamos a comparar:

	positives	censoring	utilidad operacional
1m	?	?	alta
3m	?	?	alta
6m	?	?	media-alta
12m	?	alta	menor

Probablemente 3m o 6m terminen siendo los mejores candidatos, pero **ahora ya tenemos la infraestructura para medirlo correctamente.**

Qué hemos logrado conceptualmente

Estamos pasando de:

“Una persona tiene deterioro”

a:

“En una fecha específica,
esta persona presenta una aceleración
de deterioro respecto a su propio baseline

Y queremos saber:

¿colocará su PRIMERA fraud alert
durante los próximos N meses?”

Eso ya es exactamente la formulación de un problema de **predictive vulnerability / propensity** point-in-time.

Por ahora haría únicamente tres cosas: crear `party_first_valid_alert_all`, confirmar `maximum_alert_create_date`, y crear/perfilar `party_trade_alert_labels_2025`. **Pásame los conteos de positivos, negativos y**

censurados de 1m/3m/6m/12m. Esa distribución decidirá cómo diseñamos la siguiente fase y si necesitamos aumentar deliberadamente la muestra de personas con alertas.